Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · TFC CON EXPONENCIALES

¿Cuánto vale $\int_{1}^{2} 2^{x}\,dx$?

A) 2

B) $2\ln 2$

C) $\dfrac{5}{3}$

D) $\dfrac{2}{\ln 2}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Antiderivada**
   $\frac{2^{x}}{\ln 2}$.
2. **Evalúa**
   $\frac{4-2}{\ln 2}$.
3. **Resultado**
   $\frac{2}{\ln 2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa 2^{x} como su propia antiderivada.

B) Multiplica por $\ln 2$ en vez de dividir.

C) Aplica la regla de la potencia a 2^{x}.

Idea clave. La antiderivada de a^x es a^x / ln a.